

Aula 04

DataPrev (Perfil 3: Desenvolvimento de Software) Gestão e Governança de TI - 2026 (Pós-Edital)

Autor:
Paolla Ramos

09 de Julho de 2026

Índice

1) BPMN - Teoria	3
------------------------	---

BPMN

FERNANDO PEDROSA -

[HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/PROF.FERNANDOPEDROSA](https://www.instagram.com/prof.fernandopedrosa)

Introdução

BPMN, cuja sigla corresponde a **Business Process Model and Notation** (Modelo e Notação de Processos de Negócios), constitui um **padrão gráfico para a modelagem de processos de negócios** por meio de diagramas de fluxo de trabalho. Sua criação foi conduzida pela Business Process Management Initiative (BPMI), sendo atualmente gerenciado pela Object Management Group (OMG).

A BPMN foi concebida com o objetivo de ser compreendida com facilidade por todos os envolvidos em um processo de negócios, abrangendo analistas responsáveis pela criação e aperfeiçoamento dos processos, profissionais técnicos encarregados da implementação das tecnologias que os executarão, bem como gestores que acompanham e supervisionam sua condução.

A literatura aponta diversas vantagens associadas à utilização da BPMN, entre as quais se destacam:

Comunicação clara: A BPMN adota uma notação padronizada de fácil assimilação, o que favorece o intercâmbio de informações entre os distintos atores envolvidos, tais como analistas de negócios, gestores, desenvolvedores e clientes. Essa característica contribui para assegurar o alinhamento de todos os participantes quanto ao funcionamento esperado de um determinado processo de negócios.

Documentação de processos: A BPMN possibilita que as organizações registrem seus processos de negócios de maneira objetiva e estruturada. Tal recurso revela-se valioso tanto para propósitos de capacitação de equipes quanto para subsidiar a própria empresa na compreensão e no aprimoramento contínuo de suas operações.

Otimização de processos: Ao representar visualmente um processo de negócios por meio de BPMN, a organização consegue detectar com maior precisão pontos de ineficiência ou **gargalos** passíveis de aprimoramento.

Viabiliza a automação: BPMN não se limita a uma linguagem de modelagem, funcionando também como uma **linguagem de execução**. Isso implica que os diagramas BPMN podem

ser convertidos em código executável, tornando mais ágil a automação de processos de negócios.

Padrão de mercado: BPMN é amplamente reconhecida como o **padrão para modelagem de processos de negócios**, o que resulta em uma vasta disponibilidade de recursos para seu aprendizado, além de amplo suporte por parte de diversas ferramentas de software.

Adaptabilidade: BPMN apresenta flexibilidade suficiente para representar praticamente qualquer **processo de negócios**, independentemente do seu nível de simplicidade ou complexidade.

Orquestração

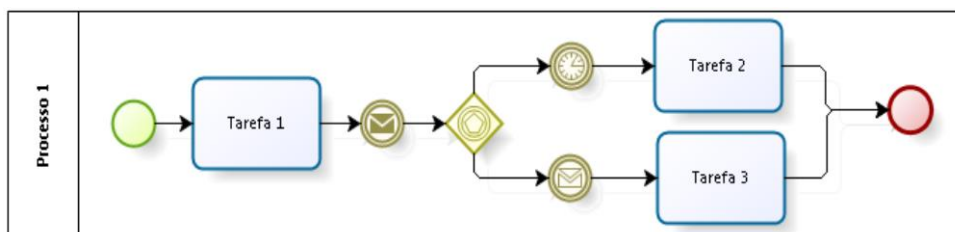
No âmbito de BPMN, a orquestração de processos diz respeito à **forma como as atividades de negócios são estruturadas e coordenadas com vistas ao atingimento de um objetivo específico**. Esse conceito abrange a **determinação da sequência e das condições** pelas quais as atividades devem ser executadas.

Em BPMN, existem dois tipos fundamentais de processos: processos privados (denominados também **processos internos**) e processos públicos (conhecidos igualmente como **processos de colaboração**).

Processos Privados (Internos): *Trata-se de processos que se desenvolvem no interior de uma única organização, sem qualquer visibilidade para entidades externas. Sua finalidade é representar o fluxo interno de atividades corporativas. Em um diagrama BPMN, esse tipo de processo é tipicamente ilustrado dentro de um único pool, com as atividades distribuídas em raias que identificam diferentes funções ou responsabilidades no âmbito da organização.*

A orquestração de um **processo privado** compreende a determinação da sequência de atividades, das regras de negócio que regem o fluxo do processo, dos eventos capazes de iniciá-lo ou interrompê-lo, bem como dos **gateways** responsáveis pelo controle do fluxo de atividades.

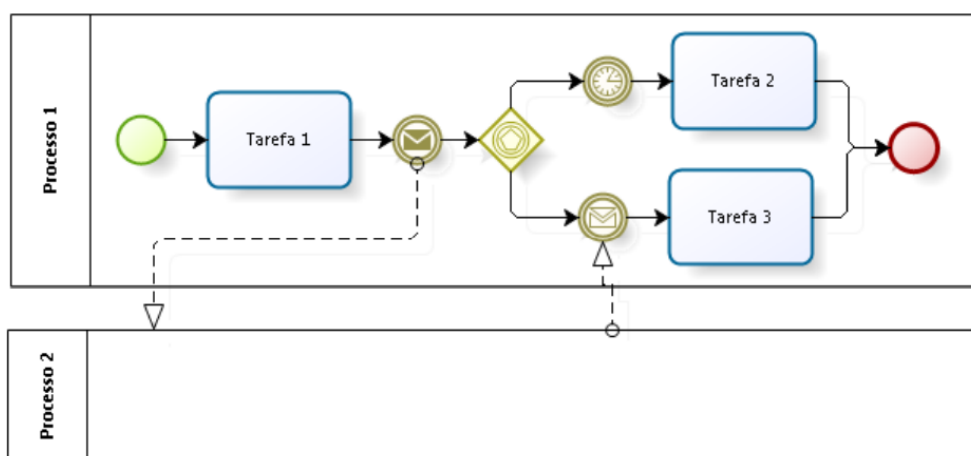
Veja este exemplo de um processo privado:



Processos Públicos (Colaboração): Trata-se de processos que abrangem mais de uma organização, sendo utilizados para representar as interações estabelecidas entre diferentes entidades. Em um diagrama BPMN, um **processo público** é ilustrado por meio de múltiplos pools, cada qual correspondendo a uma organização distinta. As linhas de mensagem que interligam os pools simbolizam a comunicação estabelecida entre as organizações envolvidas.

A orquestração de um **processo público** implica a definição de como as atividades são coordenadas entre as diferentes organizações participantes. Esse trabalho pode englobar a especificação das mensagens trocadas entre as entidades, a ordem em que tais mensagens são transmitidas e as condições que determinam o seu envio.

Veja este exemplo de processos públicos:



Em ambos os cenários, a **orquestração** de processos em **BPMN** diz respeito à forma como as atividades de negócios são estruturadas e coordenadas com vistas ao atingimento de um objetivo organizacional. A distinção fundamental entre processos privados e públicos reside no fato de a **orquestração** ocorrer no âmbito de uma única organização ou envolver múltiplas organizações.

Coreografia

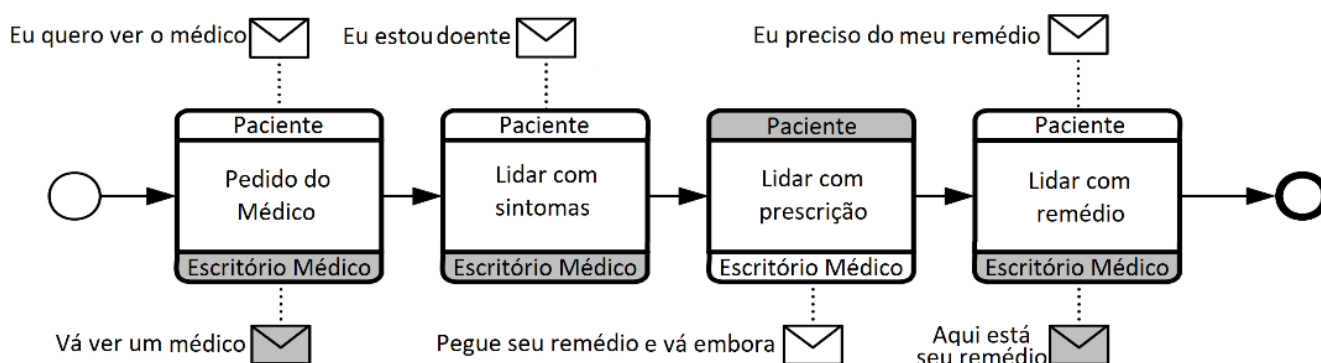
Em **BPMN**, a **coreografia** é empregada para **representar a troca de mensagens entre duas ou mais entidades em um processo de negócios**. Ao contrário da **orquestração**, que prioriza a sequência de atividades no interior de uma entidade, a **coreografia** volta sua atenção para o modo pelo qual as entidades se relacionam entre si.

Uma **coreografia** é expressa em **BPMN** por meio de um tipo específico de diagrama, denominado **Diagrama de Coreografia**. Nessa representação, as interações entre as entidades são ilustradas como **atividades de coreografia**, exibidas na forma de círculos.

Cada **atividade de coreografia** evidencia uma troca de mensagens entre duas entidades distintas.

As entidades participantes de uma **coreografia** são identificadas como **participantes**, representados por retângulos posicionados ao longo do perímetro do diagrama. As **linhas de mensagem** conectando as **atividades de coreografia** correspondem às mensagens transmitidas entre os **participantes** envolvidos.

Veja este exemplo de coreografia:



A **coreografia** revela-se uma abordagem eficaz para a modelagem de processos de negócios nos quais a troca de mensagens entre entidades constitui um elemento central. Por meio dela, torna-se possível visualizar a sequência de interações entre as entidades e compreender de que maneira as informações circulam entre elas.

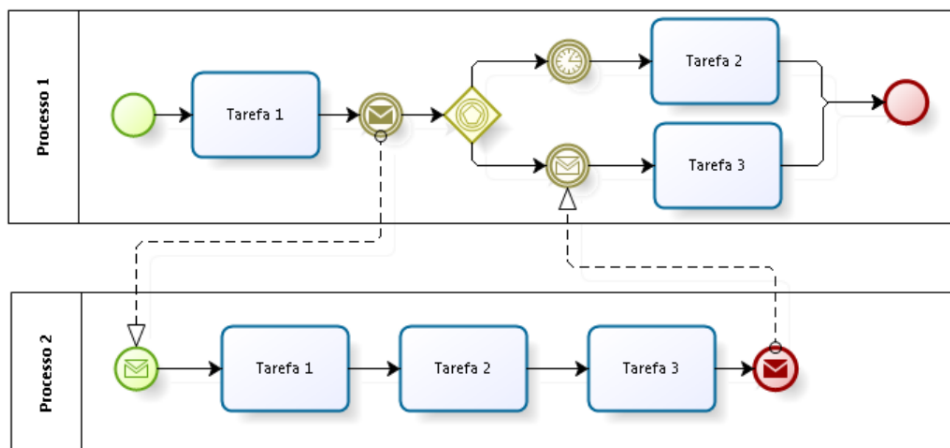
Colaborações

*Uma colaboração, também denominada **Processo Global**, constitui um tipo de diagrama destinado a representar as interações entre dois ou mais processos de negócios, identificados graficamente como "piscinas" (**pools**). Cada **pool** corresponde a um processo de negócios distinto, podendo pertencer a uma mesma organização ou a organizações distintas.*

A colaboração é empregada para evidenciar de que forma os processos de negócios se relacionam mutuamente na busca de um objetivo em comum. Esse tipo de diagrama ilustra o intercâmbio de mensagens entre os processos e pode contemplar eventos de início e término, atividades, **gateways** e demais elementos do **BPMN**.

As **linhas de mensagem** presentes em um diagrama de colaboração simbolizam a comunicação estabelecida entre os processos. A título de exemplo, uma **linha de mensagem** pode indicar uma solicitação transmitida de um processo a outro, bem como a resposta devolvida ao processo de origem.

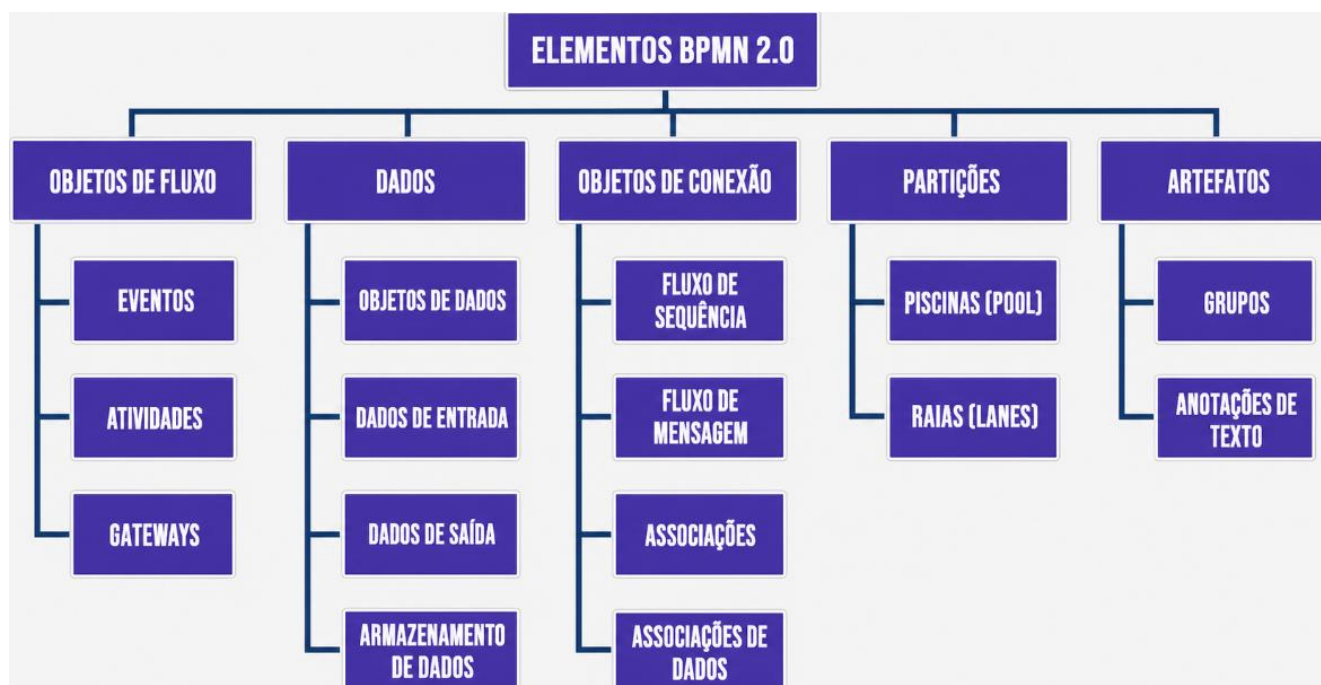
Observe a seguir um exemplo de colaboração:



Os **diagramas de colaboração** mostram-se valiosos para compreender de que maneira processos de negócios distintos se relacionam e interagem entre si. Sua utilização contribui para identificar os pontos em que a coordenação entre processos se faz necessária, bem como para mapear possíveis dependências ou interfaces de interação.

Visão Geral de Elementos Básicos de BPMN

O **BPMN** é constituído por um conjunto de elementos gráficos que ilustram diferentes aspectos de um processo de negócios. Tais elementos se organizam em quatro categorias fundamentais: **Objetos de Fluxo**, **Conectores**, **Swimlanes** (Partições) e **Artefatos**:



Nas seções seguintes, cada um desses elementos será abordado com maior profundidade.

Objetos de Fluxo

Os **Elementos de Fluxo** figuram entre os principais componentes do **BPMN** e têm como função representar o comportamento de um processo. Sua classificação se dá em três categorias centrais: **Eventos**, **Atividades** e **Gateways**.

Eventos

No contexto do **BPMN**, os **eventos** constituem um dos tipos mais relevantes de objetos de fluxo e são graficamente representados por círculos. Sua função é indicar ocorrências que se manifestam ao longo da execução de um processo de negócios. Os **eventos** desempenham papel fundamental, pois exercem influência direta sobre o fluxo do processo e podem estar associados a um gatilho (causa) ou a um resultado (impacto no processo).

No **BPMN**, há três tipos fundamentais de **eventos**:

1. Eventos de Início: Identificados por um círculo de linha fina, esses elementos indicam o ponto de partida de um processo ou de um caminho específico dentro dele. Sua ativação pode ocorrer por meio de diferentes tipos de **gatilhos**, tais como mensagem, temporizador, erro, sinal, entre outros.

2. Eventos Intermediários: Caracterizados pela representação em **círculo duplo**, esses eventos se manifestam após o início do processo e antes de seu encerramento. Sua utilização abrange situações como o envio ou recebimento de mensagens, a definição de intervalos de tempo, a ocorrência de erros e outras circunstâncias análogas.

3. Eventos de Fim: Reconhecidos graficamente por um **círculo de linha grossa**, esses elementos demarcam o encerramento de um processo ou de um caminho específico dentro dele. Os resultados associados a esse tipo de evento variam, podendo incluir o envio de uma mensagem, o lançamento de um sinal ou o término motivado por um erro.

Cada categoria de evento admite distintos **subtipos**, conforme o **gatilho** ou o resultado envolvido. A título de exemplo, um **evento de início** pode ser classificado como de mensagem — quando o processo se inicia mediante o recebimento de uma mensagem —, de temporizador — quando a ativação ocorre em um instante predefinido —, de erro — quando um erro desencadeia o início do processo —, dentre outras variações possíveis.

Atividades

As atividades correspondem ao trabalho executado dentro de um processo. Sua representação gráfica se dá por meio de retângulos com cantos arredondados, podendo ser classificadas em dois tipos fundamentais: Tarefas e Subprocessos.

Tarefas:

Uma tarefa constitui uma unidade de trabalho atômica considerada **indivisível** no âmbito do processo. Em outros termos, no nível de granularidade adotado no diagrama, a tarefa representa a menor fração possível de trabalho. Como exemplo, ações como "Aprovar Pedido" ou "Enviar Fatura" poderiam figurar como tarefas em um processo de negócios.

No BPMN, existem diversas categorias de tarefas, entre as quais se destacam as tarefas de usuário (executadas por uma pessoa), as tarefas de serviço (executadas por um serviço web ou aplicativo), as tarefas de script (executadas por um script ou programa de computador) e as tarefas manuais (executadas de forma manual).

Subprocessos:

Um **subprocesso** é uma atividade passível de decomposição em um nível mais pormenorizado de atividades, ou seja, trata-se de um processo inserido dentro de outro processo. Sua representação gráfica consiste em um retângulo de cantos arredondados contendo um pequeno **símbolo de adição** na parte central inferior.

Os **subprocessos** admitem duas formas de apresentação: "colapsada", na qual os detalhes internos permanecem ocultos, ou "expandida", na qual as atividades internas ficam visíveis. Em sua forma contraída, exibem um **símbolo [+]** na base inferior, sinalizando que a atividade encerra um conjunto de tarefas. Essa característica se mostra bastante útil para simplificar processos complexos, possibilitando que a complexidade seja ocultada até o momento em que sua análise se torne necessária.

Os **subprocessos** também podem ser classificados como "de evento" ou "transacionais". O **subprocesso de evento** possui um gatilho que determina as condições de sua inicialização, ao passo que o **subprocesso transacional** apresenta um comportamento de natureza transacional, podendo ser controlado para finalidades de gerenciamento de erros.

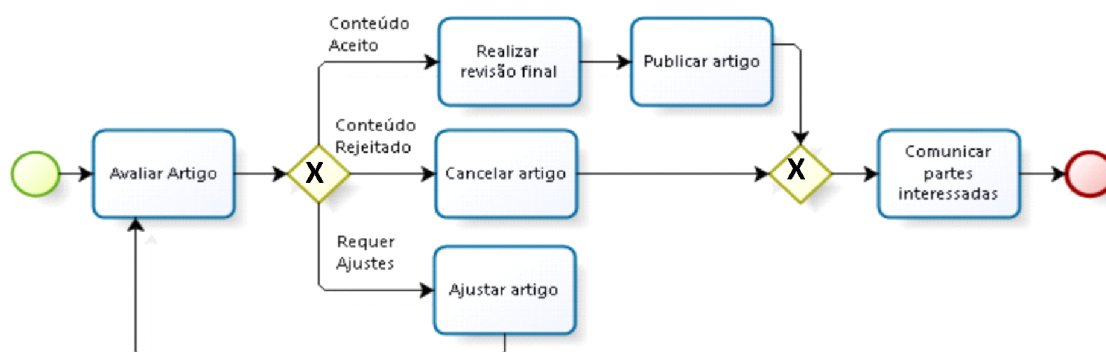
Desvios (Gateways)

Os **Gateways** constituem um dos principais elementos de fluxo na notação **BPMN** e são identificados visualmente pela forma de losango. Sua função consiste em gerenciar o fluxo de um processo, operando como pontos de decisão que determinam qual direção o processo irá seguir a partir da avaliação de diferentes condições.

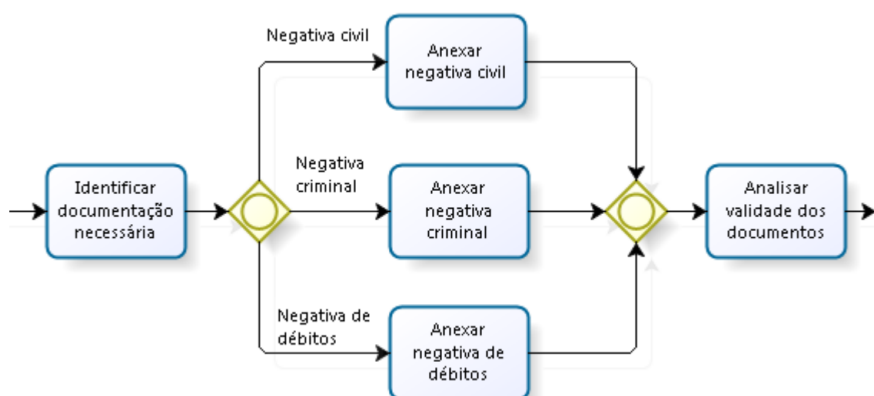
Os **Gateways** possibilitam a criação de pontos de bifurcação e de convergência ao longo do processo. Por meio deles, é possível representar situações nas quais o fluxo processual se divide em múltiplos caminhos alternativos (**divergência**) ou, inversamente, nas quais diferentes caminhos se unificam em uma única sequência (**convergência**).

A notação **BPMN** prevê distintos tipos de **Gateways**, cada qual dotado de um comportamento específico:

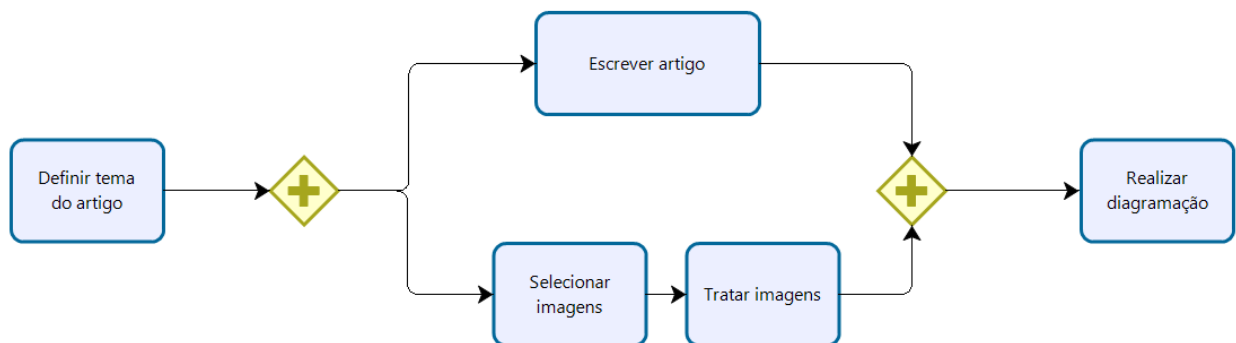
Gateway Exclusivo: Essa modalidade estabelece um ponto de decisão no qual somente um dos caminhos de saída disponíveis poderá ser percorrido. Sua representação gráfica consiste em um losango contendo um "X" em seu interior.



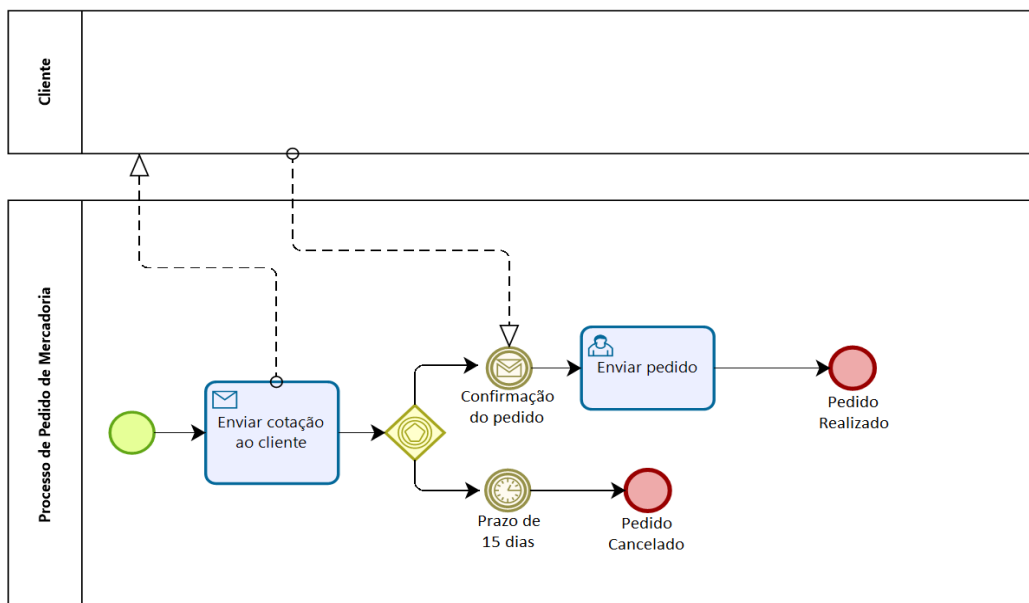
Gateway Inclusivo: Essa modalidade define um ponto de decisão no qual um ou mais caminhos de saída podem ser simultaneamente selecionados. Graficamente, é representado por um losango com um círculo em seu interior.



Gateway Paralelo: Esse modelo de gateway tem como finalidade a criação e a sincronização de fluxos paralelos dentro de um processo. Sua representação gráfica consiste em um losango contendo um sinal de adição (+) em seu interior.

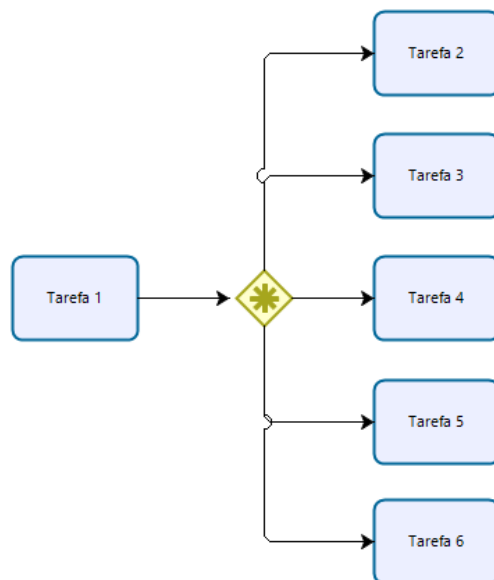


Gateway Baseado em Evento: Essa categoria de gateway destina-se à modelagem de cenários nos quais o andamento do processo está condicionado à ocorrência de eventos externos. Graficamente, é identificado por um losango com um círculo de evento posicionado internamente.



Gateway Complexo: Trata-se de uma modalidade especial de gateway empregada para representar situações de controle de fluxo que apresentam elevado grau de complexidade e não podem ser adequadamente modeladas por meio dos demais tipos de gateways disponíveis (exclusivo, inclusivo, paralelo, baseado em evento).

Sua notação gráfica corresponde a um losango com um asterisco (*) em seu interior. Esse elemento possibilita a definição de condições elaboradas tanto para a divergência quanto para a convergência do fluxo. Como ilustração, o **Gateway Complexo** pode ser utilizado para representar um cenário em que o processo deve seguir uma rota quando determinada condição for satisfeita, uma rota distinta quando uma segunda condição for atendida, ambas as rotas simultaneamente caso as duas condições sejam verdadeiras, e ainda uma terceira rota quando nenhuma das condições se confirmar.



A tabela apresentada a seguir sintetiza as principais categorias de **Gateways**:

TIPO DE GATEWAY	REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
GATEWAY EXCLUSIVO		Corresponde a um ponto de desvio no qual, após a avaliação das condições estabelecidas, somente um único caminho pode ser habilitado. Sua representação admite tanto o losango sem marcação quanto o losango com símbolo identificador.
GATEWAY INCLUSIVO		Trata-se de um ponto de decisão que, mediante a avaliação de condições, permite que um ou mais caminhos sejam habilitados em diferentes combinações possíveis.
GATEWAY PARALELO		Corresponde à separação de um fluxo em duas ou mais ramificações que serão processadas de forma simultânea. Todos os trajetos originados neste gateway são necessariamente executados.
GATEWAY COMPLEXO		Trata-se de um elemento destinado a modelar comportamentos complexos e específicos de ramificação ou convergência de fluxos.
GATEWAY BASEADO EM EVENTO		Trata-se de um elemento que sinaliza que o prosseguimento do processo está condicionado à ocorrência de um determinado evento.

Objetos de Dados

Objetos de Dados são utilizados para representar as informações que transitam ao longo de um processo. Sua notação gráfica consiste em um ícone semelhante a uma folha de papel com o canto superior dobrado.

Esses elementos podem ser vinculados a atividades, eventos e gateways, sinalizando que uma atividade necessita ou gera determinados dados, que um evento consome ou produz certas informações, ou ainda que o direcionamento do fluxo em um **gateway** está condicionado a dados específicos.

Como ilustração, em um processo de pedido de vendas, um **objeto de dados** pode corresponder ao pedido do cliente, o qual é originado por uma atividade de "Receber Pedido" e posteriormente consumido pela atividade de "Processar Pedido".

Os **Objetos de Dados** admitem **estados**, cuja representação é feita por meio de sublinhados. A título de exemplo, um **objeto de dados** que represente um pedido de cliente pode assumir estados como "Pedido Recebido", "Pedido Processado" e "Pedido Enviado".

Cabe destacar que os **objetos de dados** têm por finalidade representar o comportamento das informações dentro de um processo, não sendo adequados para modelar a estrutura detalhada dos dados. Quando se faz necessário detalhar essa estrutura, deve-se recorrer a uma ferramenta específica de **modelagem de dados**.

Confira os principais tipos:

TIPO	ÍCONE	DESCRIÇÃO
Objetos de Dados (Data Objects)		Cuida-se de um elemento que designa um conjunto de dados no âmbito de um processo, atividade ou transferência de responsabilidade (handoff) ao longo do fluxo de sequência – sendo representado graficamente por uma página com a extremidade dobrada.
Dados de Entrada (Data Input)		Cuida-se de um elemento que designa um evento originado fora do processo e que pode ser consumido por uma atividade.

Dados de Saída
(Data Output)



Cuida-se de um elemento que designa uma variável tornada disponível como produto da conclusão da execução de um processo.

Armazenamento de
Dados (*Data
Store*)



Cuida-se de um elemento que designa um repositório no qual o processo é capaz de realizar operações de leitura e escrita de dados, como, por exemplo, uma **base de dados** ou um **sistema de arquivos**.

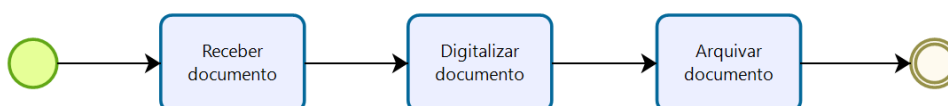
Objetos de Conexão

Objetos de Conexão têm a função de interligar os distintos elementos presentes em um diagrama de processo, representando tanto o fluxo de controle quanto o fluxo de informações entre esses elementos. Há três categorias fundamentais: Fluxo de Sequência, Fluxo de Mensagem e Associações.

Fluxo de Sequência:

O **Fluxo de Sequência** é identificado graficamente por uma linha contínua com uma seta fechada em sua extremidade. Sua finalidade é indicar a ordem de execução das atividades dentro de um processo, estabelecendo a ligação entre Atividades, Eventos e Gateways para evidenciar o fluxo de controle do processo.

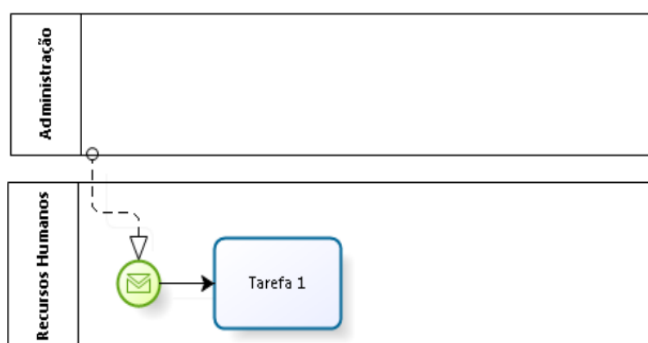
No contexto de um processo de negócio, todos os elementos de fluxo devem ser interligados entre si por meio de um conector de sequência, respeitando a ordem em que cada um deverá ser executado.



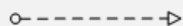
FLUXO DE SEQUÊNCIA	FLUXO CONDICIONAL DE SEQUÊNCIA	FLUXO PADRÃO DE SEQUÊNCIA

Fluxo de Mensagem:

O **Fluxo de Mensagem** é ilustrado por meio de uma linha tracejada com uma seta de extremidade aberta em sua ponta. Sua finalidade é demonstrar a troca de informações entre dois participantes aptos a enviar e receber dados, sendo amplamente empregado em **Diagramas de Colaboração** para evidenciar a comunicação estabelecida entre diferentes **Piscinas**.

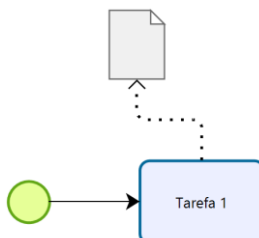


FLUXO DE MENSAGEM

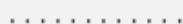


Associações:

As **Associações** são ilustradas por uma linha tracejada com uma seta aberta em uma das extremidades (ou em ambas). Sua função é vincular informações a **Objetos de Fluxo**. Como exemplo, um **Objeto de Dados** ou uma **Anotação de Texto** pode ser conectado a uma **Atividade** por meio de uma **Associação**.



ASSOCIAÇÃO



ASSOCIAÇÃO DIRECIONAL



ASSOCIAÇÃO BIDIRECIONAL



Associações de Dados:

Associações de Dados constituem uma categoria especial de Associação, cuja finalidade é vincular Objetos de Dados e Armazenamentos de Dados a Objetos de Fluxo. Sua representação gráfica se dá por meio de uma linha contínua com uma seta de ponta aberta em sua extremidade. Ademais, essas associações indicam os pontos em que dados são requeridos ou gerados por Atividades, Eventos ou Gateways.

ASSOCIAÇÃO DE DADOS



Partições

Em BPMN, as Partições têm a função de organizar e classificar os elementos presentes em um diagrama de processo. Graficamente, são representadas por retângulos que abrigam outros elementos em seu interior. Existem dois tipos fundamentais de Partições: Piscinas e Raias.

Piscinas (Pools):

Uma **Piscina** corresponde a um participante dentro de um processo, sendo compreendida como uma "pessoa" ou "organização" responsável pela execução de atividades. Cada **Piscina** em um diagrama BPMN constitui um espaço autônomo e não permite o compartilhamento de Fluxos de Sequência com outras **Piscinas**. Elas são empregadas para representar processos de negócios em nível macro e têm a capacidade de conter Raias em seu interior.

Em um **Diagrama de Colaboração**, cada **Piscina** corresponde a um processo de negócios distinto, ao passo que as linhas de mensagem estabelecidas entre as **Piscinas** simbolizam a comunicação existente entre esses processos.



Raias (Lanes):

Uma **Raia** é uma subdivisão de uma **Piscina** e tem por objetivo organizar e classificar as atividades internas a ela, conforme as funções ou responsabilidades envolvidas. A título de exemplo, em um processo de pedido de vendas, é possível definir **Raias** distintas para "Vendas", "Faturamento" e "Logística", cada qual reunindo as atividades pertinentes à respectiva função.

As Raias admitem aninhamento para representar subfunções no interior de uma função. Como exemplo, a Raia "Vendas" pode ser dividida nas subdivisões "Vendas Internas" e "Vendas Externas".

Processo 1	Lane 1	
	Lane 2	

Artefatos

Os **artefatos** são elementos utilizados para disponibilizar informações complementares que auxiliam na compreensão do processo. Sua presença não interfere no fluxo de sequência nem no fluxo de mensagens. No contexto de **BPMN**, há dois tipos de **artefatos**: **Grupos** e **Anotações**.

Grupos:

Os **Grupos** são identificados visualmente por uma linha retangular pontilhada que envolve diferentes atividades e eventos. Sua finalidade é evidenciar determinadas partes de um diagrama sem impor restrições adicionais ao processo. Como ilustração, um **Grupo** pode ser empregado para destacar todas as atividades vinculadas a um objetivo de negócio específico ou a um requisito regulatório.

Os **Grupos** não exercem qualquer influência sobre o fluxo do processo, caracterizando-se exclusivamente como um recurso de documentação. Sua utilidade reside na organização do diagrama de processo, contribuindo para torná-lo mais acessível e compreensível.

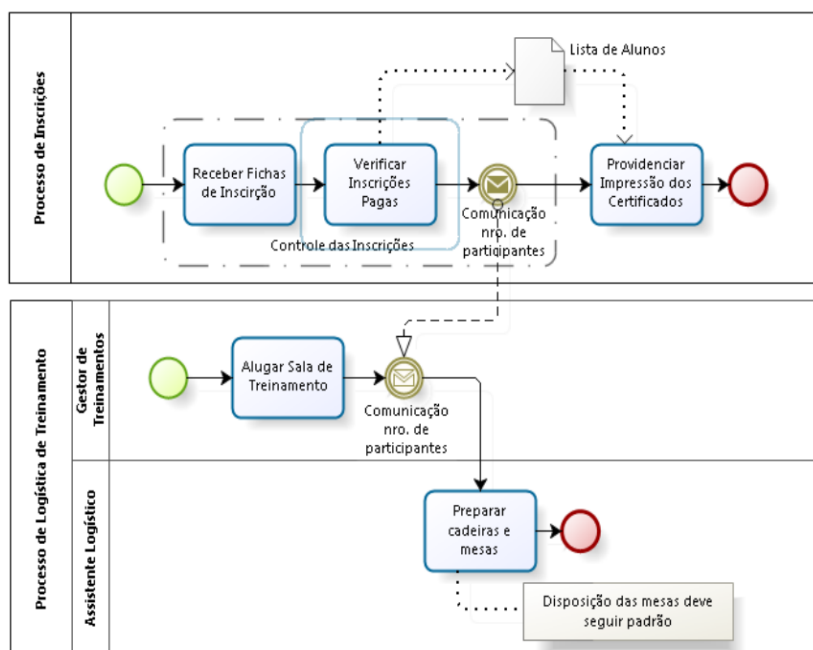
Anotações:

As **Anotações** são representadas por um retângulo de linha pontilhada ao qual se conecta uma linha de referência. Sua função é acrescentar informações textuais ao diagrama. A título

de exemplo, uma **Anotação** pode ser utilizada para descrever o propósito de uma atividade, para oferecer detalhes adicionais acerca de um evento ou para esclarecer o funcionamento de um **gateway**.

Da mesma forma que os **Grupos**, as **Anotações** não exercem influência sobre o fluxo do processo, sendo igualmente um recurso de natureza exclusivamente documental. Sua relevância está em disponibilizar informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do processo.

Por favor, compartilhe o exemplo que deseja que eu analise. Parece que o conteúdo não foi incluído na sua mensagem.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.